

22.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS ACEITE AISLANTE

FUNCIONES DEL ACEITE EN UN TRANSFORMADOR

- a.- Resistencia dieléctrica.
- b.- Refrigeración.
- c.- Proteger la celulosa.
- d.- Medio de monitoreo sobre el estado del transf.

1.-

GENERALIDADES

El aceite como aislante posee gran rigidez dieléctrica, transmite el calor por convección y protege a los materiales sólidos de la humedad y el aire.

Las propiedades de los aceites varían con la temperatura y su acción combinada con el oxígeno, formando ácidos y lodos.

El aumento anual de la rigidez de un buen aceite aislante es de 0,01 mgKOH/g (miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite) con carga normal.

NUNCA DEBE EXCEDER DE 0,5

La acidez en los aceites aislantes provoca lodos que, depositados sobre los arrollamientos dificultan su refrigeración, facilitan la corrosión, mayores pérdidas dieléctricas y envejecimiento de los aislantes sólidos.

***LA HUMEDAD DISMINUYE LA RIGIDEZ DIELECTRICA
DEL ACEITE Y DE LOS OTROS AISLANTES***

La presencia de agua en el aceite, aún en cantidad insignificante, provoca la disminución de las propiedades dieléctricas del aceite.

Lo mismo sucede en los casos en que contiene polvo en suspensión.

***LOS GASES DISUELTOS EN EL ACEITE DISMINUYEN
LA RIGIDEZ DIELECTRICA.***

2.- NORMAS DE SEGURIDAD - METODO

- a.-Usar solamente aceite bien seco.
- b.-No permitir que el aceite absorba humedad.
- c.-Tratar el aceite periódicamente.
- d.-Cambiar el absorbente de humedad (SILICA-GEL) periódicamente.

TOMA DE MUESTRAS:

- #Usar frascos de vidrio.
- #Desechar la primera parte del aceite.
- #EL FRASCO DEBE ESTAR BIEN LIMPIO Y SECO

3.-RESULTADOS.

	Buen Estado	Atención	No utilizable
Rigidez Dieléctrica (Kv / 2,5 mm)	$\geq 30 \text{ Kv}$	$> 25 \text{ Kv}$	$\leq 25 \text{ kV}$
Acidez (mgKOH/g)	$< 0,2$	$0,2 \sim 0,5$	$> 0,5$
Resistencia Específica (Ω cm.)	1×10^{12}	$1 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$	$< 1 \times 10^{11}$
Disposición a Tomar	Seguir utilizando	Recuperar o cambiar	Recuperar ó cambiar urgente

La acidez de un aceite nuevo es de 0,05 mg KOH/g.

Los ensayos deben realizarse de acuerdo a normas IRAM 2026

1.

Línea Roca

Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria